eg. 设$\{a_n\}$满足: $\sum_{k=1}^{n}|a_{k+1}-a_k|\le M$, $\forall n\ge 1$, $M>0$为正常数, 记: $\{a_n\}$收敛

$\sum_{k=1}^{n}|a_{k+1}-a_k|$有上界$M$, 且单调增 $\Rightarrow \sum_{k=1}^{n}|a_{k+1}-a_k|$为 Cauchy 列

$\therefore |\sum_{k=1}^{n+p}|a_{k+1}-a_k| - \sum_{k=1}^{n}|a_{k+1}-a_k|| < \varepsilon$, $\forall \varepsilon>0$

$\therefore |a_{n+p}-a_n| \le \sum_{k=n+1}^{n+p}|a_{k+1}-a_k| < \varepsilon$ (裂项相消, 绝对值三角不等式), 记牛

第三讲

一. 函数

1. 定义: $f: J\subseteq R\to R$称为一个函数, J称f的定义域

* Dirichlet函数: $D(x)=\lim_{m\to+\infty}[\lim_{n\to+\infty}\cos^n(2\pi m!x)]$, 即: $D(x)=\begin{cases}1, & x\text{为有理数}\\ 0, & x\text{为无理数}\end{cases}$

2. 函数的四则运算

(1) 和差: $(f\pm g)(x)\overset{def}{=} f(x)\pm g(x)$ (2) 积: $(f\cdot g)(x)\overset{def}{=} f(x)\cdot g(x)$

(3) 商: $(\frac{f}{g})(x)\overset{def}{=}\frac{f(x)}{g(x)}$

3. 函数的复合

设$g: J\subseteq R\to R$, $f: K\subseteq R\to R$为两函数, 若$g(J)\subseteq K$, 则f可与g复合:

$(f\circ g)(x)\overset{def}{=} f(g(x))$, $x\in J$

注: 并非两函数均可复合; $g\circ f(x)$和$f\circ g(x)$不一定都有意义

二. 基本初等函数

1. 基本初等函数: (i) 多项式: $\sum_{k=0}^{n}a_kx^k$ (ii) 幂函数: x^p (iii) 指数: a^x, $a>0, a\neq 1$

(iv) 对数: $\log_a x$, $a>0$, $a\neq$, $x>0$ (v) 三角: $\sin x$, $\cos x$, … (vi) 反三角: $\arcsin x$, $\arccos x$, …

2. 初等函数: 基本初等函数作有限次四则运算得到

eg1: $|x|=\sqrt{x^2}$

eg2: $\max\{f(x),g(x)\}=\frac{1}{2}(f(x)+g(x)+|f(x)-g(x)|)$

$\min\{f(x),g(x)\}=\frac{1}{2}(f(x)+g(x)-|f(x)-g(x)|)$

三. 函数的性质

1. 有界性: 若$\exists M>0$, 使$|f(x)|\le M$, $\forall x\in J$, 则称$f(x)$在J上有界 (与定义区间相关)

2. 周期性: 若$\exists T>0$, 使$f(x+T)=f(x)$, $\forall x\in J$, 则称$f(x)$为周期为T的周期函数

不是常数的, 连续的周期函数有最小正周期

3. 单调函数: 若$\forall x_1<x_2$, $x_1,x_2\in J$, 均有$f(x_1)\le(\ge) f(x_2)$, 则称$f(x)$在J上单调上升

扫描全能王 创建

(下降)，记作 $f(x)\downarrow$ (bijective)

4. 反函数：若 $f: J\to K$ 为双射，$J, K\subseteq\mathbb{R}$，则存在唯一的 $f^{-1}: K\to J$，满足：

$\forall y\in K,\ f^{-1}(y)=x,\ f(x)=y$

(1) 若 $f: J\to K$ 严格单调，则存在反函数 $f^{-1}: K\to J$

(2) 反函数不改变单调性；奇性（即中心对称性）

四. 函数极限

1. 定义：设 $f(x)$ 在 $\mathring{U}(a,r)$（去心邻域）$\overset{def}{=}(a-r,a+r)\setminus\{a\}$（不需要在 $x=a$ 处有定义）上有定义，若 $\exists L$，使 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta\in(0,r]$，使 $\forall x\in\mathring{U}(a,\delta)$，$|f(x)-L|<\varepsilon$，则称 $f(x)$ 在点 a 处有极限且极限值为 L，记作 $f(x)\to L$，$x\to a$，或 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=L$

2. 左、右极限（单侧极限）

设 $f(x)$ 在 $x=a$ 右侧有定义，即在 $(a,a+\rho)$ 上有定义，$\rho>0$，若 $\exists L\in\mathbb{R}$，使 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，使 $|f(x)-L|<\varepsilon$，$\forall x\in(a,a+\delta)$，则称 $f(x)$ 在 a 处的右极限存在，记作 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=L$，$f(a^+)\overset{def}{=}\lim\limits_{x\to a^+}f(x)$；类似可定义左极限 $f(a^-)$

(1) $\lim\limits_{x\to a}f(x)$ 存在 $\Leftrightarrow$ 两个单侧极限 $\lim\limits_{x\to a^\pm}f(x)$ 均存在且相等

(2) $f(x)$ 在 (a,b) 上单调 $\Rightarrow$ $f(x)$ 在 (a,b) 上每一点的左右极限均存在

证：不妨设 $f(x)\uparrow$，设 $x_0\in(a,b)$，记：$S\overset{def}{=}\{f(x),\ x\in(a,x_0)\}$

记 $L\overset{def}{=}\sup S$，则：$\forall\varepsilon>0$，$\exists s\in S$，使 $s>L-\varepsilon$

设 $s=f(x_m)$，$x_m\in(a,x_0)$，取 $\delta=x_0-x_m>0$，则：

$\forall x\in(x_m,x_0)$：$L-\varepsilon<f(x_m)\le f(x)\le L<L+\varepsilon$

$\therefore\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$ 存在且等于 L，证毕

3. 无穷远处的极限

设 $f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 上有定义，若 $\exists L\in\mathbb{R}$，使 $\forall\varepsilon>0$，$\exists M>a$，使：$|f(x)-L|<\varepsilon$，$\forall x>M$

记作 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=L$；类似可定义 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=L$

4. 函数极限的性质：唯一性，有界性（极限存在必局部有界），保序性

5. sandwich 定理

6. 极限的四则运算

7. 复合函数的极限

设 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=u_0$，且 $\lim\limits_{u\to u_0}f(u)=a$，$g(x)\neq u_0$，$\forall x\in\mathring{U}(x_0,\rho)$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}f(g(x))=A$

扫描全能王 创建

证明可利用：$(1+\frac{1}{[x]+1})^{[x]} < (1+\frac{1}{x})^x < (1+\frac{1}{[x]})^{[x]+1}$

8. 两个重要极限：(1) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$　(2) $\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x=e$

*基本极限模式：$\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{a^x}=0$，三者等价

$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$不存在，$\lim\limits_{x\to+\infty}(1+x)^{\frac{1}{x}}=1$，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\ln a$

9. 序列极限与函数极限之理：$\lim\limits_{x\to a}f(x)=A \Leftrightarrow$ 对于任意序列 $x_n\to a(x_n\neq a)$，$f(x_n)\to A$ (Heine之理)

eg. 证明：$\lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$不存在

证明：取 $x_k=\frac{1}{2k\pi}$，$x_k'=\frac{1}{2k\pi+\frac{\pi}{2}}$，显然 $x_k\to 0$，$x_k'\to 0$，

但：$\lim\limits_{x_k\to 0}\sin\frac{1}{x_k}\neq\lim\limits_{x_k'\to 0}\sin\frac{1}{x_k'}$，矛盾 $\Rightarrow \lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$不存在

之理证明：充分性：设 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=A$ 存在

$\therefore \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$，使 $|f(x)-A|<\varepsilon$. $\forall x\in\mathring{U}(a,\delta)$

$\therefore$ 对上述 $\delta>0$，$\forall x_n\to a(x_n\neq a)$，$\exists N\in N_+$，使 $|x_n-a|<\delta$，$\forall n\geq N$

$\therefore |f(x_n)-A|<\varepsilon$，$\forall n\geq N$，充分性得证

必要性：反证：设 $\exists\varepsilon_0>0$，使 $\forall n\in N_+$，$|x_n-a|<\frac{1}{n}(x_n\neq a)$，$|f(x_n)-A|\geq\varepsilon_0$（此即假设 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=A$ 不成立）

$\therefore$ 存在序列 $x_n\to a(x_n\neq a)$，$\{f(x_n)\}$ 不收敛于 A，这与 $\{f(x_n)\}$ 收敛值唯一为 A 矛盾

证毕

10. 函数极限的 Cauchy 准则

极限 $\lim\limits_{x\to a}f(x)$ 存在 $\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$，使 $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$，$\forall x_1,x_2\in\mathring{U}(a,\delta)$

证明：充分性：利用绝对值三角不等式，略

必要性：利用 Heine 之理，略

三. 无穷小量，无穷大量

1. 定义：(1) 若 $f(x)\to 0(x\to a)$，则称 $f(x)$ 当 $x\to a$ 时为无穷小量

(2) 若 $|f(x)|\to+\infty(x\to a)$，则称 $f(x)$ 当 $x\to a$ 时为(正/负)无穷大量

(3) 若 $\exists M>0$，$\delta\in(0,\rho]$，$f(x)$ 在 $\mathring{U}(a,\rho)$ 上定义，使 $\forall x\in\mathring{U}(a,\delta)$，$|f(x)|\leq M$，则称 $f(x)$ 在 $x=a$ 附近有界

此类似可定义 $f(x)$ 当 $x\to\pm\infty$ 时为无穷小量，无穷大量，以及有界

2. 有界量

设 $f(x)$，$g(x)$ 在 a 的一个去心邻域内定义，若 $\exists M>0$，$\delta>0$，使：

$|\frac{f(x)}{g(x)}|\leq M$，$\forall x\in\mathring{U}(a,\delta)$，则称 $f(x)$ 与 $g(x)$ 相比为有界量，记作：

$f(x)=O(g(x))$，$x\to a$，特别地：$f(x)=O(1)$ 表示 $f(x)$ 当 $x\to 0$ 时有界，

当 $x\to\pm\infty$ 时，定义类似

扫描全能王 创建

No.

Date

3. 无穷大(小)量的比较

(1) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为无穷小量 $(x\to a)$，且在 $x=a$ 附近 $g(x)\neq 0$.

(i) 若 $\frac{f(x)}{g(x)}\to 0$，则称当 $x\to a$ 时，$f(x)$ 为 $g(x)$ 的高阶无穷小量，记作 $f(x)=o(g(x))$

(ii) 若 $\frac{f(x)}{g(x)}\to C\neq 0$，则称当 $x\to a$ 时，$f(x)$ 与 $g(x)$ 为同阶无穷小

特别地：$C=1$ 时：$f(x)$ 与 $g(x)$ 为等价无穷小，记作 $f(x)\sim g(x)$

若 $f(x)$ 与 $(x-a)^k$ 为同阶无穷小 $(k\in N_+)$，则称 $f(x)$ 为 k 阶无穷小

(2) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为无穷大量 $(x\to a)$

(i) 若 $\frac{f(x)}{g(x)}\to 0\ (x\to a)$，则称当 $x\to a$ 时，$g(x)$ 是 $f(x)$ 的高阶无穷大量，记作 $f(x)=o(g(x))$

(ii) 若 $\frac{f(x)}{g(x)}\to C\neq 0$，则称当 $x\to a$ 时，$f(x)$ 与 $g(x)$ 为同阶无穷大，类似定义等价无穷大

用 $\left(\frac{1}{x-a}\right)$ 作标准无穷大量 $(x\to a)$，或用 x 作标准无穷大量 $(x\to\infty)$

(3) 常用等价无穷小：$x\to 0$ 时：$\sin x\sim x$，$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$，$\tan x\sim x$，$\ln(1+x)\sim x$，

$e^x-1\sim x$，$a^x-1\sim\ln a$，$(1+x)^a-1\sim ax\ (a\neq 0)$

证明：$(1+x)^a-1\sim ax\ (a\neq 0)$

令 $y=(1+x)^a-1$，则当 $x\to 0$ 时 $y\to 0$

$\therefore \ln(1+y)=a\ln(1+x)$

$\Rightarrow \frac{(1+x)^a-1}{ax}=\frac{y}{\ln(1+y)}\cdot\frac{a\ln(1+x)}{ax}\to 1$，证毕

六. 连续

1. 定义：设 $f(x)$ 在 $U(x_0,r)$ 上有定义

(i) 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$，则称 $f(x)$ 在 x_0 处连续

(ii) 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 不存在或虽存在且不等于 $f(x_0)$，则称 $f(x)$ 在 x_0 处间断

(iii) 若 $f(x)$ 在其定义域上处处连续，则称 $f(x)$ 为其定义域上的连续函数

2. 左(右)连续

若 $f(x_0^+)$ $(f(x_0^-))=f(x_0)$，则称 $f(x)$ 在 x_0 处右(左)连续

$f(x)$ 在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 在 x_0 处既左连续又右连续

3. 间断类型

(1) 可去间断：$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在但不等于 $f(x_0)$ ┐第一类间断

(2) 跳跃间断：$\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$ 均存在，但不相等 ┘

(3) 本性间断：至少有一个单侧极限不存在 - 第二类间断

扫描全能王 创建

No.
Date

4. 连续性的性质

(1) 单调函数的间断点均为跳跃间断

(2) 连续性可四则运算(作商时分母不为0)

(3) 可复合

(4) 保序性(保号性): 二分法可证

5. 闭区间上的连续函数

称 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，当且仅当 $f(x)$ 在 (a,b) 上每一点均连续，且在 $x=a$ 处右连续，在 $x=b$ 处左连续；记 $C(a,b)$ 为 $[a,b]$ 上连续函数的全体

(1) 连续函数的介值定理：设 $f\in C[a,b]$，则 $\forall \eta$，η 在 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间，$\exists \xi\in[a,b]$，使得 $f(\xi)=\eta$

证明：若 $f(a)=f(b)$，则 $\eta=a$ 或 $\eta=b$，成立

若 $f(a)\neq f(b)$，不失一般性可设 $f(a)<0<f(b)$ 且 $\eta=0$

(因为：(1)若 $f(b)<f(a)$，则考虑 $\hat{f}\overset{def}{=}-f(x)$ (2)若 $\eta\neq 0$，则 $\hat{f}(x)\overset{def}{=}f(x)-\eta$)

令 $E\overset{def}{=}\{x\in[a,b]\mid f(x)<0\}$，显然 E 非空且有上界，记 $\xi=\sup E$

∴若 $f(\xi)\neq 0$，由连续函数的保号性，ξ 不为 E 的上确界，矛盾

∴ $f(\xi)=0$，证毕

另一证明：二分法：设 $[a,b]=[a_1,b_1]$，$c=\frac{a_1+b_1}{2}$，若 $c>0$ 则取 $[a_2,b_2]=[a_1,c_1]$，否则取 $[a_2,b_2]=[c_1,b_1]$，依次递推得到闭区间套 $[a_n,b_n]$

结果：(1)：$\exists c_n=\frac{a_n+b_n}{2}=0$，$n\in\mathbb{N}_+$，则得证

(2)上述过程可无穷次进行，由区间套定理：$\exists \xi\in\bigcap_{n\geq 1}[a_n,b_n]$，$a_n\uparrow\xi$，$b_n\downarrow\xi$

∵ $f(a_n)\leq 0\leq f(b_n)$

∴令 $n\to+\infty$，利用 $f(x)$ 连续性：$f(\xi)\leq 0\leq f(\xi)$，故 $f(\xi)=0$，证毕

eg. 证明奇数次实系数多项式必存在零点

证：设 $P(x)=\sum_{i=0}^{2k+1}a_ix^i$，$a_i\in\mathbb{R}$，不失一般性可设 $a_{2k+1}=1$

∴ $P(x)=x^{2k+1}\left(1+\sum_{i=1}^{2k+1}\frac{a_{2k+1-i}}{x^i}\right)$

∴当 $|x|\to+\infty$ 时：$\sum_{i=1}^{2k+1}\frac{a_{2k+1-i}}{x^i}\to 0$，故存在 $M>0$，使：$\left|\sum_{i=1}^{2k+1}\frac{a_{2k+1-i}}{x^i}\right|\leq\frac{1}{2}$，$\forall|x|\geq M$

∴ $P(M)\geq\frac{1}{2}M^{2k+1}$，$-P(-M)\geq\frac{1}{2}M^{2k+1}\Rightarrow P(-M)\leq-\frac{1}{2}M^{2k+1}$

∴由介值定理知：$P(x)$ 必有零点，证毕

扫描全能王 创建

No.

Date

(1) 连续函数的有界性：有界闭区间上的连续函数必有界

证明：反证：设 $f(x)$ 无界，则：$\forall n\in N_+$，$\exists x_n\in[a,b]$，使 $|f(x_n)|\geq n$

∴得到一个有界序列 $\{x_n\}\subseteq[a,b]$

∴由B-W定理：$\{x_n\}$ 存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$，设 $x_{n_k}\to\xi$，则 $a\leq\xi\leq b$

一方面：$|f(x_{n_k})|>n_k\to+\infty$；另一方面：$f(x_{n_k})\to f(\xi)$，矛盾，证毕

eg. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续且 $f(x)>0$，若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(f(x))=+\infty$，证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

反证：设 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ 不成立，则存在 $M_0>0$，使 $\forall n\in N_+$，$\exists x_n>n$，使 $0<f(x_n)\leq M_0$

由于 $f(x)$ 在 $[0,M_0]$ 上为有界，故：$\exists C>0$，$0\leq f(x)\leq C$，$\forall x\in[0,M_0]$

∴ $0<f(f(x_n))\leq C$，这与 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(f(x))=+\infty$ 矛盾，证毕

(2) 连续函数的最值定理：有界闭区间上的连续函数必有最值

(i) 引理：记 $M=\sup S$，S 为一非空实数集，允许 $M=+\infty$，则：$\exists s_n\in S$，使 $s_n\to M$

（类似有下确界的结论）

证明：M 为有限数时：$\forall\varepsilon>0$，$M-\varepsilon$ 不是 S 的上界

∴$\exists s_\varepsilon\in S$，使得 $s_\varepsilon>M-\varepsilon$，取 $\varepsilon=\frac{1}{n}$，则：

$\exists s_n\in S$，$M\geq s_n\geq M-\frac{1}{n}$，故 $s_n\to M$，证毕

$M=+\infty$ 时结论显然

(ii) 定理证明：记 $M=\sup\{f(x)\mid x\in[a,b]\}$，$m=\inf\{f(x)\mid x\in[a,b]\}$（有界性）

由 $f(x)$ 有界性：M 和 m 均为有限数

由引理：$\exists x_n\in[a,b]$，使 $f(x_n)\to M$，$n\to+\infty$

又：由B-W定理 $\{x_n\}$ 有收敛子列 $x_{n_k}\to\eta$

∴ $f(x_{n_k})\to f(\eta)=M$，故 $f(x)$ 有最大值得证，类似可证明 $f(x)$ 有最小值

(iii) 推论：有界闭区间上连续函数的值域是有界闭区间

证明由最值定理和介值定理综合得出

6. 反函数的连续性：$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)$ 严格单调 $\Rightarrow f^{-1}(y)$ 在 $f[a,b]$ 上连续

7. 初等函数在其定义域上处处连续

七. 区间上的动力系统

每个从区间 J 到自身的映射 $f:J\to J$（也记作 $f\circlearrowleft$）均称为 J 上的一个（离散）动力系统，动力系统理论研究 f 在 J 上的迭代，即轨道（序列）：

扫描全能王 创建

No.
Date

$\{f^n(x)\}=\{x, f(x), f(f(x)), \cdots, f^n(x)\cdots\}$, $f^n(x)=f(f^{n-1}(x))$, $\forall n\in N_+$

1. Logistic映射：$f(x)=x(1-x)$，当$\lambda\in[0,4]$时：$f:[0,1]\circlearrowleft$

2. 周期点：$x_0\in J$称为映射$f:J\circlearrowleft$的k周期点，若$f^j(x_0)\neq x_0$，$f^k(x_0)=x_0$，$j=1,2,\cdots,k-1$

特别地：称1周期点为不动点

注：$x_0\in J$为k周期点时：$\{f^n(x_0)\}_{n\in N}$为$\{x_0, f(x_0), \cdots, f^{k-1}(x_0)\}$的无穷次重复，故$\{f^n(x_0)\}_{n\in N}$可简记为$\{x_0, f(x_0), \cdots f^{k-1}(x_0)\}$

3. 九个简单事实

引理：(i)x_0为f第k周期点，则$x_0, f(x_0), \cdots, f^{k-1}(x_0)$两两互异

(ii) x_0为f第k周期点，若$f^n(x_0)=x_0$，则$k|n$

(iii) $f:J=[a,b]\circlearrowleft$连续，则$f$必有不动点

(iv) $f:R\to R$连续，若f有2周期点，则f有不动点

(v) $f:[a,b]\to R$连续，若$[a,b]\subseteq f[a,b]$，则f有不动点

(vi) f在I上连续，若$J\subseteq f(I)$，则：$\exists K\subseteq I$，$f(K)=J$，且$f(K)$的端点为J的端点

证明：设$J=[a,b]$，则$\exists x\in I$，使$f(x)=a$

记$c=\max\{x\in I\mid f(x)=a\}$

情形一：$\exists x\in I$且$x>c$，使$f(x)=b$，取$d=\min\{x\in I\mid x>c, f(x)=b\}$，则$f(d)=b$，且$f[c,d]=[a,b]$得证

情形二：$\exists x\in I$且$x<c$，使$f(x)=b$，取$c'=\max\{x\in I\mid x<c, f(x)=b\}$，$d'=\min\{x\in I\mid x>c', f(x)=a\}$，则$f[c',d']=[a,b]$得证

$f(I)\supseteq J$记为$I\xrightarrow{f}J$或$I\to J$

(vii) $f:J\circlearrowleft$连续，$J_k\in J$，$k=0,1,2,\cdots,n-1$为J的n个有界闭子区间，若$J_0\to J_1\to J_2\to\cdots J_{n-2}\to J_{n-1}\to J_0$，则：$\exists x_0\in J_0$，使$f^n(x_0)=x_0$，$f^k(x_0)\in J_k$，$k=1,2,\cdots,n-1$

证明：反复应用引理(vi) $J_{k-1}\to J_k$，$\forall k\in N_+$，$k\leq n-1$，则可知：

$\forall k\in N_+$，$k\leq n-1$，$f(J_{k-1})\supseteq J_k$，则$\exists J_{k-1}^\circ\subseteq J_{k-1}$，使得$f(J_{k-1}^\circ)=J_k^\circ$

递推可得：$\exists J_0^\circ\subseteq J_0$，使$f^n(J_0^\circ)=J_0^\circ$

再由引理(v)，$\exists x_0\in J_0$，使$f^n(x_0)=x_0$

$\therefore f^k(J_0^\circ)=J_k^\circ\subseteq J_k$，则$f^k(x_0)\in J_k$，得证

4. Li-Yorke第一定理：设$f:\circlearrowleft$连续，若f有3周期点，则$\forall n\in N_+$，f有n周期点

证明：设$f:\circlearrowleft$有一个3周期点，设$\{a,b,c\}\subseteq J$是f的一个3周期轨道，即：

扫描全能王 创建

No.

Date

$f(a)=b$, $f(b)=c$, $f(c)=a$, 不妨设 $a<b<c$, 记 $J_0=[a,b]$, $J_1=[b,c]$

$\therefore$ 由 $f(a)=b$, $f(b)=c$, $f(c)=a$ 得: $f(J_0)\supseteq J_1$, $f(J_1)\supseteq J_0\cup J_1=[a,c]$

如图: $a \quad J_0 \quad b \quad J_1 \quad c$ 证明分3部分:

(i) 存在1周期点: 由于 $f(J_1)\supseteq J_1$, 由引理五知 f 在 J_1 上存在不动点.

(ii) 存在2周期点: 由 $J_0\to J_1\to J_0$ 知:

由引理(vii): $\exists x_0\in J_0$, $f^2(x_0)=x_0$, 且 $f(x_0)\in J_1$

假设 $f(x_0)=x_0\in J_0$, 那么: $x_0\in J_1\cap J_0=\{b\}$, 但 b 不是 f 的1周期点, 而是3周期点, 矛盾

$\therefore x_0$ 是 f 的2周期点

(iii) $\forall n\geq 4$, n 周期点的存在性, 记 $J_k=J_1=[b,c]$, $k=2,3,\cdots,n-1$

$\therefore J_0\to J_1\to J_2\to\cdots\to J_{n-1}\to J_0$

由引理(vii): $\exists x_0\in J_0$, $f^n(x_0)=x_0$, 且 $f^k(x_0)\in J_k=J_1$, $k=1,2,\cdots,n-1$

假设 x_0 不是 f 的 n 周期点, 则: $\exists p\in N_+$, $1\leq p<n$, 使 $f^p(x_0)=x_0$

又: $f^p(x_0)\in J_p=J_1=[b,c]$, $x_0\in J_0=[a,b]$

$\therefore x_0=b\Rightarrow x_0$ 是3周期点

又: $f^2(x_0)=f^2(b)=f(c)=a\Rightarrow a=f^2(x_0)\in J_2=[b,c]$, 矛盾

$\therefore x_0$ 是 f 的 n 周期点. 证毕

5. Li-Yorke第2定理: 设 $f:J\circlearrowleft$ 连续. 假设 f 有3周期点, 则存在不可数子集 $S\subseteq J$, 使得 $\forall x,y\in S$, $x\neq y$, $p\in P$, P 为所有周期点的集合:

(i) $\lim\limits_{n\to+\infty}|f^n(x)-f^n(y)|=0$ (ii) $\overline{\lim\limits_{n\to+\infty}}|f^n(x)-f^n(y)|>0$ (iii) $\overline{\lim\limits_{n\to+\infty}}|f^n(x)-f^n(p)|>0$

(1) 注: 结论(i)和(ii)表明: S 上任意两点的轨道既无穷次靠近也无穷次隔离, 因此 f 在 S 上的运动(迭代)呈现出混沌的状态, 故Li-Yorke引入了混沌概念:

(2) 定义: 若 $f:J\circlearrowleft$ 满足如下条件: (i) f 周期点的最小周期无上界

(ii) 存在不可数子集 $S\subseteq J$, 使: $\forall x,y\in S$, $x\neq y$, 有上述(i)和(ii)

则称由 f 在 J 上定义的动力系统是混沌的

6. 引理(viii): 设 $f:[a,b]\circlearrowleft$ 连续, 若存在两点 $c,d\in[a,b]$, $c<d$, 使得: $f(d)\leq c<d\leq f(c)$, 则 f 有2周期点

证明: $f([c,d])\supseteq[c,d]$, 故 f 在 $[c,d]$ 上有不动点

记 w 为 $f(x)$ 在 $[c,d]$ 中的最小不动点, 由于 $f(w)=w<d\leq f(c)$, 即: $d\in(f(w),f(c)]$

扫描全能王 创建

$\therefore \exists V \in [c,w)$，使得 $f(v)=d \Rightarrow f^2(v)=f(d) \le c \le v$

情形一：f 在 $[a,c]$ 上无不动点，此时 f 在 $[a,w)$ 上也无不动点

$\because f^2(a) \ge a,\ f^2(v) \le v$

$\therefore \exists \xi \in [a,v]$，使 $f^2(\xi)=\xi$，且 ξ 不是 f 的不动点

$\therefore \xi$ 为 f 的2周期点，得证

情形二：f 在 $[a,c]$ 上有不动点，记 t 为 f 在 $[a,c]$ 上的最大不动点

则：f 在 $(t,v) \subseteq (t,w)$ 上无不动点

$\because c \in (f(t), f(c)) = (t, f(c))$

$\therefore \exists u \in (t,c)$，使得 $f(u)=c \Rightarrow f^2(u)=f(c) \ge d > c > u$

$\therefore \exists \eta \in (u,v]$，使得 $f^2(\eta)=\eta$，且 η 不是 f 的不动点

$\therefore \eta$ 为 f 的2周期点，得证　　sharkovsky首先得到了这个结论

* 定理：设 $f:[a,b] \circlearrowleft$ 连续，设 f 有 n 周期点，且 $n \ge 3$，则 f 有2周期点

证明：设 $P=\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ 为 f 的一个 n 周期轨道，$n \ge 3$，不妨令 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$，则：

↳不要求 $f(x_k)=x_{k+1}$

显然有：$f(x_1) > x_1$ 且 $f(x_n) < x_n$.

取 $x_s = \max\{x \in P,\ f(x) > x\}$，则 $1 \le s < n$

$\therefore f(x_{s+1}) \le x_s < x_{s+1} \le f(x_s)$

$\therefore$ 根据引理八：f 存在2周期点，得证

7. 正整数的 Sharkovsky 序

(1) 如图：

3,	5,	7,	9,	$\cdots$
2×3,	2×5,	2×7,	2×9,	$\cdots$
$2^2\times3$,	$2^2\times5$,	$2^2\times7$,	$2^2\times9$,	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
$\cdots$	2^n,	2^{n-1},	$\cdots 2^2$,	2, 1.

称为一个 Sharkovsky 排序，正整数 n 排在正整数 m 之前，则记作 $n \triangleright m$ 或 $m \triangleleft n$. 于是 $3 \triangleright m$，$\forall m \ne 3$

(2) Sharkovsky 定理：设 $f: J \circlearrowleft$ 连续，其中 J 为一区间，若 f 有 n 周期点，则对任意正整数 $m \triangleleft n$，f 有 m 周期点

显然 Li-Yorke 第一定理是 Sharkovsky 定理的一个特殊情况

(3) 迭代序列收敛的两个特征

ii 设 $f:[a,b] \circlearrowleft$ 连续，若点 $x \in [a,b]$ 满足 $[f^{n+1}(x) - f^n(x)] \to 0,\ n \to +\infty$，则 $\{f^n(x)\}$ 收敛

扫描全能王 创建

No.
Date

(iii) 设 $f:[a,b]\to$ 连续，若 f 没有2周期点，则 $\forall x\in[a,b]$ 的轨道 $\{f^n(x)\}$ 均收敛

第四讲

一. 函数的导数

设 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 上有定义，$x_0\in(a,b)$，若：

$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 或 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ 存在，则称 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，且上述极限值称 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数，记为 $f'(x_0)$ 或 $Df(x_0)$ 或 $\frac{df}{dx}(x_0)$

1. 式 $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 称 $f(x)$ 在 x_0 处的差商，故导数为差商的极限

2. 导数的几何意义：函数曲线在某点处的切线斜率

   导数的物理意义：沿直线运动的物体在某时刻的瞬时速度

3. 基本初等函数的导数

$(C)'=0\quad\forall C\in\mathbb{R}$　　$(x^a)'=ax^{a-1}\quad\forall a\neq 0$

$(\sin x)'=\cos x$　　$(\cos x)'=-\sin x$

$(a^x)'=a^x\ln a\quad\forall a>0,a\neq 1$　　$(\log_a|x|)'=\frac{1}{x\ln a}\quad\forall a>0,a\neq 1,x\neq 0$

4. 定理：可导蕴含连续

   若 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，则 $f(x)$ 在 x_0 处连续

证明：$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(x_0)$

$\therefore\lim\limits_{x\to x_0}(f(x)-f(x_0))=f'(x_0)\cdot\lim\limits_{x\to x_0}(x-x_0)=0$，证毕

5. 左导数与右导数

   若极限 $\lim\limits_{x\to x_0\pm 0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 存在，则称极限值为 $f(x)$ 在点 x_0 处的右(左)导数，记作 $f'_{\pm}(x_0)$：$f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 x_0 处左右导数均存在且相等

二. 微分

设 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 上定义，若 f 在点 $x_0\in(a,b)$ 处的改变量可表示为：齐次线性部分 + 高阶部分，即：$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=\lambda\Delta x+o(\Delta x)$，$\Delta x\to 0$，$\lambda$ 为常数，Δx 为 x 的改变量，则称 f 在点 x_0 处可微，称 $\lambda\Delta x$ 为 f 在 x_0 处的微分，记之为 $df(x_0)=\lambda\Delta x$，或 $df|_{x_0}=\lambda\Delta x$

1. 定理 (i) $f(x)$ 在 x_0 处可微 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 x_0 处可导

   (iii) $f(x)$ 在 x_0 处可微，则：$df(x_0)=f'(x_0)\Delta x$

扫描全能王 创建

No.
Date

证明(i)：充分性显然，只证必要性：

$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=f'(x_0)\Rightarrow \lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)-f'(x_0)\Delta x}{\Delta x}=0$

$\therefore f(x_0+\Delta x)-f(x_0)-f'(x_0)\Delta x=o(\Delta x)$，得证

2. 注：(i) 当 $f(x)=x$ 时：$f'(x)=1$，故 $dx|_{x_0}=1\cdot\Delta x=\Delta x$，可记为 $\Delta x=dx$，$df(x_0)=f'(x_0)\cdot dx$

(ii) 一元函数导数的概念不能直接推广至多元，但微分可推广

三. 导数的运算

1. 导数的四则运算：$(u\pm v)'=u'\pm v'$，$(uv)'=u'v+uv'$，$(\frac{u}{v})'=\frac{u'v-uv'}{v^2}$（满足 $v\neq 0$）

2. 线性化与微分

线性函数 $L(x)=f(a)+f'(a)(x-a)$ 称 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处的线性化(函数)，即：函数在一点的线性化是函数值加该点处的微分；微分可用于近似计算

3. 复合函数求导的链式法则：$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}$，$y=f(u)$，$u=g(x)$ 均可导

4. 一阶微分形式的不变性

设 $y=f(u)$ 可导，$u=u(x)$ 可导，且 $f(u(x))$ 有意义，则：

$dy=[f(u(x))]'dx=f'(u)u'(x)\cdot dx=f'(u)\cdot du$，即：$dy=f'(u)du$ 总成立

5. 反函数的导数

设 $f(x)$ 在 (a,b) 上严格单调且连续，在 $x_0\in(a,b)$ 处可导，若 $f'(x_0)\neq 0$，则：

$f^{-1}(y)$ 在 $y_0=f(x_0)$ 处可导，且：$[f^{-1}(y)]'_{y_0}=\frac{1}{f'(x_0)}$

$\Rightarrow$ 反三角函数的导数：$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，$(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$

6. 隐函数的导数

设 $y=f(x)$ 由方程 $F(x,y)=0$ 确定，且 $f(x)$ 可导，则可对 x 求导，将 y 看为复合函数（由隐函数存在唯一性确定）

7. 参数式函数的导数

考虑参数方程 $x=\phi(t)$，$y=\psi(t)$，$t\in(a,b)$，设 $\phi(t)$、$\psi(t)$ 均可导，且 $\phi(t)$ 严格单调，$\phi'(t)\neq 0$，故此时 $t=\phi^{-1}(x)$ 可导，则：$\frac{dy}{dx}=\frac{d\psi(t)}{d\phi(t)}=\frac{d\psi(t)}{dt}\cdot\frac{dt}{d\phi(t)}=\frac{\psi'(t)}{\phi'(t)}$

eg. 旋轮线方程求导

$\begin{cases}x=a(\theta-\sin\theta),\ \theta\in(0,2\pi)\\ y=a(1-\cos\theta)\end{cases}$，则：$y'=\frac{d(1-\cos\theta)}{d(\theta-\sin\theta)}=\frac{\sin\theta}{1-\cos\theta}$

旋轮线的性质：最速下降性质、等时下降性质

eg 心脏线方程求导

扫描全能王 创建

No.

Date

$\rho = a(1+\cos\theta)$, $a>0$. $\theta \in [0, 2\pi]$

$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{[(1+\cos\theta)\sin\theta]'}{[(1+\cos\theta)\cos\theta]'} = -\frac{\cos\theta+\cos 2\theta}{\sin\theta+\sin 2\theta}$

四. 高阶导数

设 $f(x)$ 在 (a,b) 上处处可导，若 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 存在，则称 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导，类似可定义三阶导数以及一般的 n 阶导数，记作 $f^{(n)}(x_0)$

eg. $(\sin x)^{(n)} = \sin(x+\frac{n}{2}\pi)$, $(\cos x)^{(n)} = \cos(x+\frac{n}{2}\pi)$, $\forall n\in\mathbb{N}$

记 $C^k(J)$ 为区间 J 上有连续的 k 阶导数的函数全体，则：$C(J)\supseteq C^1(J)\supseteq C^2(J)\cdots C^{(n)}(J)$；记 $C^\infty(J)=\bigcap\limits_{k\geq 0}C^k(J)$

eg. $[\ln(1+x)]^{(k)} = (-1)^{k-1}\frac{(k-1)!}{(1+x)^k}$, $\forall k\in\mathbb{N}_+$

$(x^\alpha)^{(k)} = A_\alpha^k x^{\alpha-k}$, $\forall k\in\mathbb{N}$

$(a^x)^{(n)} = (\ln a)^n a^x$, $\forall n\in\mathbb{N}$

* Leibniz 法则：设 $f,g\in C^n(J)$，则 $(f\cdot g)^{(n)}\in C^n(J)$，且：$(f\cdot g)^{(n)} = \sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)}\cdot g^{(n-k)}$

证明：归纳法：$n=1$ 时成立

设 $(f\cdot g)^{(n)} = \sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)} g^{(n-k)}$

则：$(f\cdot g)^{(n+1)} = [(f\cdot g)^{(n)}]' = \sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k [f^{(k)}\cdot g^{(n-k)}]' = \sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k+1)} g^{(n-k)} + \sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)} g^{(n-k+1)}$

$= f\cdot g^{(n+1)} + f^{(n+1)}\cdot g + \sum\limits_{k=1}^{n}(C_n^{k-1}+C_n^k) f^{(k)} g^{(n+1-k)} = \sum\limits_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k f^{(k)}\cdot g^{(n+1-k)}$，证毕

第五讲

一. 极值与极限点

设 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 上定义，$x_0\in(a,b)$

(i) 若 $\exists\delta>0$，$f(x)\geq f(x_0)$，$\forall x\in U(x_0,\delta)$，则称 x_0 为 f 的一个(局部)极小值点，$f(x_0)$ 为 f 的一个(局部)极小值

(ii) 若 $\exists\delta>0$，$f(x)>f(x_0)$，$\forall x\in \mathring{U}(x_0,\delta)$，则称 x_0 为 f 的一个(局部)严格极小值点，$f(x_0)$ 为 f 的一个(局部)严格极小值

(iii) (局部)(严格)极大值点定义类似

1. 极值的必要条件(Fermat 定理)

设 $f(x)$ 在开区间上定义，若 $x_0\in(a,b)$ 是 $f(x)$ 一个极值点，且 $f(x)$ 在 x_0 处可导，则 $f'(x_0)=0$

2. 驻点(临界点)

扫描全能王 创建

$f(x)$的导数的零点称为$f(x)$的驻点或临界点

2. 微分中值定理

1. Roll中值定理：若f在$[a,b]$上连续，在(a,b)上可导，$f(a)=f(b)$，则：$\exists c\in(a,b)$，$f'(c)=0$

证明：由连续函数最值定理，可设 $f(x_1)=\max\{f(x),x\in[a,b]\}$，$f(x_2)=\min\{f(x),x\in[a,b]\}$

若$f(x_1)=f(x_2)$，则f为常数函数，$f'(x)=0$，$\forall x\in(a,b)$

若$f(x_1)\neq f(x_2)$，则x_1和x_2不都是端点，设不是端点的最值点为c

$\therefore$由Fermat定理：$f'(c)=0$，证毕

eg 证明方程 $4ax^3+3bx^2+2cx=a+b+c$ 在$(0,1)$上至少有一实根

证：考虑方程 $f(x)=ax^4+bx^3+cx^2-(a+b+c)x$

则 $f(0)=f(1)=0$

$\therefore\exists x_0\in(0,1)$，$f'(x)=0$，得证

2. Lagrange中值定理：若f在$[a,b]$上连续，在(a,b)上可导，则$\exists c\in(a,b)$，$f(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

eg 设$0<a<b$，证明：$\frac{b-a}{b}<\ln\frac{b}{a}<\frac{b-a}{a}$

由Lagrange中值定理：$\exists c\in(a,b)$，$\ln\frac{b}{a}=(\ln x)'|_{x=c}(b-a)=\frac{b-a}{c}$，得证

证明：两点$(a,f(a))$，$(b,f(b))$确定的直线方程为：$y=f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)=g(x)$

$\therefore$令$h(x)=f(x)-g(x)$，易得$h(a)=h(b)=0$

$\therefore\exists c\in(a,b)$，$h'(c)=f(c)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0$，得证

(1) 推论：(i) f在$[a,b]$上连续，(a,b)上可导，则f为常数函数$\Leftrightarrow f'(x)=0$，$\forall x\in(a,b)$

(ii) f,g在$[a,b]$上连续，(a,b)上可导，若$f'(x)=g'(x)$，$\forall x\in(a,b)$，则$g(x)=f(x)+c$，$c\in\mathbb{R}$

(2) Lagrange中值定理的另一表达形式

$\exists\theta\in(0,1)$，$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=f'(x_0+\theta\Delta x)\cdot\Delta x$

(3) 定理：设f在$[a,b]$上连续，(a,b)上可导，若$\forall x\in(a,b)$，$f'(x)\geq0(\leq0)$，则$f(x)$在$[a,b]$上单调增(减)；加强导数正负性后单调性也加强为严格单调性

3. Cauchy中值定理：若f在$[a,b]$上连续，(a,b)上可导，且$g'(x)\neq0$，$\forall x\in(a,b)$。

则：$\exists c\in(a,b)$，$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(c)}{g'(c)}$

证明：令$F(x)=f(x)-f(a)-\lambda[g(x)-g(a)]$，$\lambda=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$

则：$F(a)=F(b)=0$

$\therefore\exists c\in(a,b)$，$F'(c)=f'(c)-\lambda g'(c)=0$，证毕

扫描全能王 创建

No.
Date

另证：$g'(x)\neq 0$，$\forall x\in(a,b)$，以及 Darboux 定理

$\Rightarrow g'(x)$ 保持定号 $\Rightarrow g(x)$ 有反函数 $x=g^{-1}(y)$，$y\in[A,B]$，$\{A,B\}=\{g(a),g(b)\}$

$\therefore$ 对 $F(y)=f(g^{-1}(y))$ 应用 Lagrange 中值定理

$F(B)-F(A)=F'(\eta)(B-A)$，$\eta\in[A,B]$

又：$F'(y)=f'(g^{-1}(y))[g^{-1}(y)]'=\frac{f'(x)}{g'(x)}$，$x=g^{-1}(y)$

$\therefore$ 记 $c=g^{-1}(\eta)$，则得证

三. L'Hospital 法则

1. $\frac{0}{0}$ 型：设 $f(x)$，$g(x)$ 在区间 $(a\ a+h)$ 上可导，且：

(i) $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\lim\limits_{x\to a^+}g(x)=0$ (ii) $g'(x)\neq 0$，$\forall x\in(a,a+h)$ (iii) $\lim\limits_{x\to a^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在，允许为 $\pm\infty$

则：$\lim\limits_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to a^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}$，进一步可推广至 f,g 在 $(a-h,a+h)$ 上定义的情况

证明：对 $x\in(a,a+h)$ 应用 Cauchy 中值定理

$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$，$\xi\in(a,x)$

令 $x\to a^+$，则 $\xi\to a$，得证

2. $\frac{\infty}{\infty}$ 型：设 $f(x)$，$g(x)$ 在区间 $(a,a+h)$ 上可导，且：

(i) $\lim\limits_{x\to a^+}|g(x)|=+\infty$ (ii) $g'(x)\neq 0$，$\forall x\in(a,a+h)$ (iii) $\lim\limits_{x\to a^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在，允许为 $\pm\infty$

则：$\lim\limits_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to a^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}$

证明：设 $\lim\limits_{x\to a^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A$，即要证：$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，使：

$A-\varepsilon<\frac{f(x)}{g(x)}<A+\varepsilon$，$\forall x\in(a,a+\delta)$

$\because\exists\delta_1\in(a,a+h)$，使 $A-\varepsilon<\frac{f'(x)}{g'(x)}<A+\varepsilon$，$\forall x\in(a,a+\delta_1]$

$\therefore$ 记 $c=a+\delta_1$，则由 Cauchy 中值定理

$A-\varepsilon<\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f(x)-f(c)}{g(x)-g(c)}<A+\varepsilon$，$\xi\in(a,c)$

又：$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(x)-f(c)}{g(x)-g(c)}\left(1-\frac{g(c)}{g(x)}\right)+\frac{f(c)}{g(x)}$

且：由 $\lim\limits_{x\to a^+}|g(x)|=+\infty$ 知：$\exists\delta_2\in(0,\delta_1)$，$|g(c)|<|g(x)|$

$\therefore\forall x\in(a,a+\delta_2)$，$\frac{f(c)}{g(x)}+(A-\varepsilon)\left(1-\frac{g(c)}{g(x)}\right)<\frac{f(x)}{g(x)}<\frac{f(c)}{g(x)}+(A+\varepsilon)\left(1-\frac{g(c)}{g(x)}\right)$

$\Rightarrow\frac{f(c)-Ag(c)}{g(x)}-\varepsilon\left(1-\frac{g(c)}{g(x)}\right)+A<\frac{f(x)}{g(x)}<A+\varepsilon\left(1-\frac{g(c)}{g(x)}\right)+\frac{f(c)-Ag(c)}{g(x)}$

又：$|g(x)|\to+\infty$，$x\to a^+$，故 $\exists\delta\in(0,\delta_2)$，$\frac{|g(c)|}{|g(x)|}<\frac{1}{2}$，$\frac{|f(c)-Ag(c)|}{|g(x)|}<\frac{\varepsilon}{2}$，$\forall x\in(a,a+\delta)$

$\therefore A-\varepsilon<\frac{f(x)}{g(x)}<A+\varepsilon$，$\forall x\in(a,a+\delta)$ 证毕

3. 无穷远处的 L'Hospital 法则：设 $f(x)$，$g(x)$ 在区间 $(a,+\infty)$ 上可导，且：

扫描全能王 创建

(i) $f(x)\to 0$ 且 $g(x)\to 0$ ($|f(x)|\to+\infty$ 且 $|g(x)|\to+\infty$)　(ii) $g'(x)\neq 0$, $\forall x\in(a,+\infty)$

(iii) $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=A$, 允许 $A=\pm\infty$

则: $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=A$

证明: 令 $x=\frac{1}{t}$ 即可证明

4. L'Hospital法则的另一解释

设 $f(x)$、$g(x)$ 在区间 $(a-h, a+h)$ 上连续可微, 且 $f(a)=g(a)=0$, $g'(a)\neq 0$, 则:

$$\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\frac{f'(a)}{g'(a)}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\cdot\frac{x-a}{g(x)-g(a)}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$$

5. 无穷大量的排序: $x^x\gg e^x\gg x^a\gg \ln x$ $(x\to+\infty)$

6. 注: L'Hospital法则不能用于非不定式极限, 且可能出现死循环

四 导数的介值性质

1. Darboux定理: 设 $f(x)$ 在开区间 J 上可导, 设 $a,b\in J$, $a<b$, 若 $f'(a)\neq f'(b)$, 则: $\forall\gamma$ 介于 $f'(a)$ 和 $f'(b)$ 之间, 存在 $c\in(a,b)$, 使 $f'(c)=\gamma$

eg. 导函数可以不连续: $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$　$\because\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0$, 故 $f'(0)=0$

$\therefore f'(x)=\begin{cases}2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}\Rightarrow f'(x)$ 不连续

证明: 不妨设 $f'(a)>0$, $f'(b)<0$, $a<b$

可断言: $\exists\delta>0$, 使 $f(x)>f(a)$, $\forall x\in(a,a+\delta)$, $f(x)>f(b)$, $\forall x\in(b-\delta,b)$

$\therefore f(x)$ 在区间 (a,b) 内部(非端点处)取最大值, 即: $f'(c)=0$, $\exists c\in(a,b)$

故此时命题成立, 对于 $a>b$ 的情况证明类似

对于一般情形 $f'(a)\neq f'(b)$, 令 $g(x)=f(x)-\gamma x$, 则 $g'(a)$ 与 $g'(b)$ 异号, 同理可证

2. 导函数无第一类间断点 (eg. Dirichlet函数不为可导函数的导数)

证明: 设 $f'(x_0)=A$, 有:

(ii) 由Lagrange中值定理: $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(\xi)\to A$, $x\to x_0$ $(x\neq x_0)$

(iii) 导数定义: $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\to f'(x_0^+)$, $x\to x_0^+$ 或 $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\to f'(x_0^-)$, $x\to x_0^-$

$\therefore$ 三者必然相等, 命题得证

3. 导函数可以有第二类间断点

五. Taylor公式

1. 多项式逼近问题: 可用 $\sum\limits_{i=0}^{n}a_i(x-x_0)^i$ 逼近任意阶的 $f(x)$, 其中 $a_i=\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}$, 余项为 $o((x-x_0)^n)$

2. Taylor展式, Taylor多项式, Peano余项

扫描全能王 创建

No.
Date

意味着各低阶导数存在

设 $f(x)$ 在 (x_0-r, x_0+r) 上定义，若 $f^{(n)}(x_0)$ 存在，则 $f(x)=T_n(x)+o(x-x_0)^n$，其中：

$T_n(x)=\sum_{i=0}^{n}\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i$ 可写作 $T_n(f,x)$ 或 $T_n(f,x,x_0)$ <=n阶Taylor多项式 Peano余项

3. Maclaurin展式

$f(x)$ 在 $x=0$ 处的 Taylor 展式称 Maclaurin 展式：$f(x)=\sum_{i=0}^{n}\frac{f^{(i)}(0)}{i!}x^i+o(x^n)$

eg. $e^x=\sum_{i=0}^{n}\frac{x^i}{i!}+o(x^n)$ $\sin x=\sum_{i=0}^{n}\frac{(-1)^i\cdot x^{2i+1}}{(2i+1)!}+o(x^{2n+1})$ $\cos x=\sum_{i=0}^{n}\frac{(-1)^i x^{2i}}{(2i)!}+o(x^{2n})$

$\arctan x=\sum_{i=0}^{n}\frac{(-1)^i\cdot x^{2i+1}}{2i+1}+o(x^{2n+1})$ ← 积分 $\frac{1}{1+x^2}=\sum_{i=0}^{n}(-1)^i x^{2i}+o(x^{2n})$

证明Taylor展式：只需证 $\frac{f(x)-T_n(x)}{(x-x_0)^n}\to 0$，$n=1$ 时该式成立

设 $\frac{f(x)-T_n(x)}{(x-x_0)^n}\to 0$，那么：

$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-T_{n+1}(x)}{(x-x_0)^{n+1}}=\lim_{x\to x_0}\frac{[f(x)-T_{n+1}(x)]'}{(n+1)(x-x_0)^n}$ (L'Hospital法则)

$\because$ 考虑：$[T_{n+1}(x)]'=[T_{n+1}(f,x)]'=T_n(f',x)$

$\therefore$ 原式 $=\frac{1}{n+1}\cdot\frac{f(x)-T_n(f,x)}{(x-x_0)^n}\to 0$ (对 $f(x)$ 使用归纳假设)

4. Taylor展式，Lagrange余项

设 $f(x)$ 在 (a,b) 上处处有 $n+1$ 阶导数，则：$\forall x_0\in(a,b)$，有：

$f(x)=T_n(x)+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$，其中 ξ 介于 x 与 x_0 之间

↳ Lagrange余项，$\xi=x_0+\theta(x-x_0)$，$\theta\in(0,1)$

证明：记 $R_n(x)=f(x)-T_n(x)$，则：$R_n(x_0)=0$，$R_n'(x_0)=0$，…，$R_n^{(n)}(x_0)=0$

考虑 $\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}}=\frac{R_n(x)-R_n(x_0)}{(x-x_0)^{n+1}-0}=\frac{R_n'(\xi_1)}{(n+1)(\xi_1-x_0)^n}$

进一步：$\frac{R_n'(\xi_1)}{(n+1)(\xi_1-x_0)^n}=\frac{R_n''(\xi_2)}{n(n+1)(\xi_2-x_0)^{n-1}}=\cdots=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$

$\therefore$ ξ 介于 x 和 x_0 之间，得证

eg. $\ln(1+x)=\sum_{i=1}^{n}\frac{(-1)^{n-1}\cdot x^n}{n}+R_n(x)$ $(1+x)^a=\sum_{k=0}^{n}C_a^k x^k+R_n(x)$ ← 广义二项式

5. Taylor展式的唯一性

证明：不失一般性可设 $x_0=0$，则：$f(x)=T_n(x)+o(x^n)$

设 $f(x)=P_n(x)+o(x^n)$，则：$P_n(x)+o(x^n)=T_n(x)+o(x^n)$

$o(x^n)-o(x^n)$ 仍为 $o(x^n)$，故：$P_n-T_n=o(x^n)$

设 $P_n(x)=\sum_{i=0}^{n}a_i x^i$，$T_n(x)=\sum_{i=0}^{n}b_i x^i$

故：$\sum_{i=0}^{n}(a_i-b_i)x_i^i=o(x^n)$

令 $x=0$，得 $a_0-b_0=0$，$\sum_{i=1}^{n}(a_i-b_i)x_i^i=o(x^n)$

同除 x：$\sum_{i=1}^{n}(a_i-b_i)x^{i-1}=o(x^{n-1})$，$x\to 0$ 得 $a_1=b_1$

扫描全能王 创建

No.
Date

进一步通过此一性得证

eg1. 设$f(x)$在$[-1,1]$上三阶可导，且$f(1)=1$，$f(-1)=0$，$f'(0)=0$，证明：$\exists \xi\in(-1,1)$，$f'''(\xi)=3$

证明：$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(0)x^2+\frac{1}{3!}f'''(\xi)x^3$，$\xi$介于0和$x$之间

$\therefore f(1)=f(0)+f'(0)+\frac{1}{2}f''(0)+\frac{1}{6}f'''(\eta_1)$，$\exists \eta_1\in(0,1)$

$f(-1)=f(0)-f'(0)+\frac{1}{2}f''(0)-\frac{1}{6}f'''(\eta_2)$，$\exists \eta_2\in(-1,0)$

$\therefore$作差：$1=2f'(0)+\frac{1}{6}[f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)]\Rightarrow f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)=6$

$\therefore$由导数介值性知：$\exists \xi\in(\eta_2,\eta_1)\subseteq(-1,1)$，$f'''(\xi)=\frac{6}{2}=3$

eg2. 设$f(x)$于J上二阶可导，$[a,b]\subseteq J$，且$f'(a)=0$，$f'(b)=0$，证明：$\exists \xi\in(a,b)$，使得

$|f''(\xi)|\geq\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|$

证明：$f(x)$在$x=a$和$x=b$处分别Taylor展开

$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{1}{2}f''(\xi_1)(x-a)^2=f(b)+f'(b)(x-b)+\frac{1}{2}f''(\xi_2)(x-b)^2$

代入$x=\frac{a+b}{2}$，得：$f(b)-f(a)+\frac{1}{2}[f''(\xi_2)-f''(\xi_1)](\frac{b-a}{2})^2=0$

$\Rightarrow\frac{1}{2}|f''(\xi_1)-f''(\xi_2)|=\frac{4}{(a-b)^2}|f(b)-f(a)|$

不妨$|f''(\xi_1)|>|f''(\xi_2)|$，则：

$|f''(\xi_1)|\geq\frac{1}{2}[|f''(\xi_1)|+|f''(\xi_2)|]\geq\frac{1}{2}|f''(\xi_1)-f''(\xi_2)|=\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|$，得证

eg3. 设$f(x)+f'(x)\to A$，$x\to+\infty$，求证$f(x)\to A$，$f'(x)\to0$

证明：$f(x)+f'(x)=\frac{e^x[f(x)+f'(x)]}{e^x}$

$\therefore\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)+f'(x)\xlongequal{\text{L'Hospital法则}}\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^xf(x)}{e^x}=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A\Rightarrow\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$，证毕

eg4. 设$f(x)$，$g(x)$在$[a,b]$上连续，(a,b)上可导，证明：若$f(a)=f(b)=0$，则：$\exists \xi\in(a,b)$，

$f'(\xi)\pm g'(\xi)f(\xi)=0$

证明：令$h(x)=f(x)e^{\pm g(x)}$，则：$h(a)=h(b)=0$，且：

$h'(x)=e^{\pm g(x)}[f'(x)\pm g'(x)f(x)]$

$\therefore\exists \xi\in(a,b)$使$h'(\xi)=0$，命题得证

eg5. 证明函数$e^x-x^n(n\in N_+)$至多有三个不同的实根

证明：令$f(x)=e^x-x^n$，则$f'(x)=e^x-nx^{n-1}$

$\therefore f(x)-f'(x)=x^{n-1}(n-x)$，即：$f(x)-f'(x)$只有两个零点

又：若$f(x)=e^x-x^n$有四个实零点，由eg4结论：$f(x)-f'(x)$至少有三个实零点

$\therefore$矛盾，命题得证

扫描全能王 创建

六. 函数的单调性与极值点

* 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，(a,b) 上可导，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格单调增(减) $\Leftrightarrow f'(x)\geq 0$ ($f'(x)\leq 0$)，且在 $[a,b]$ 任意子区间内 $f'(x)$ 不恒为零

1. 导数在一点处为正 $\not\Rightarrow$ 函数在该点邻域内单调增

eg: $f(x)=\begin{cases} x+2x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$ 注意到 $f'(0)=1>0$，但 $\forall x\neq 0$，$f'(x)=1+4x\sin\frac{1}{x}-2\cos\frac{1}{x}$，符号不定

2. 应用举例：

eg1. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，$f(0)=0$，$f(x)\uparrow$ 严格，证明 $\frac{f(x)}{x}\uparrow$ 严格

证明：$\left[\frac{f(x)}{x}\right]'=\frac{1}{x}\left[f'(x)-\frac{f(x)}{x}\right]$

$\because \exists \xi\in(0,x)$，$\frac{f(x)}{x}=f'(\xi)<f'(x)$

$\therefore \left[\frac{f(x)}{x}\right]'>0 \Rightarrow \frac{f(x)}{x}\uparrow$ 严格

* 设 $f(x)$ 在 (a,b) 上连续，$(a,b)\setminus\{x_0\}$ 上可导，若 $f'(x)<0$，$\forall x\in(x_0-\delta,x_0)$；$f'(x)>0$，$\forall x\in(x_0,x_0+\delta)$，则 x_0 是 $f(x)$ 的严格极小值点；极大值点定义类似

设 $f(x)$ 在 (a,b) 上可导，x_0 是 $f(x)$ 的驻点，则当 $f''(x_0)>0$ 时，x_0 为严格极小点，$f''(x_0)<0$ 时，x_0 为严格极大点

$\Rightarrow$ 设 $f(x)$ 在 (a,b) 上连续，若 $f^{(n+1)}(x_0)$ 存在，且 $f^{(n+1)}(x_0)$ 存在，$f^{(k)}(x_0)=0$，$k=1,2,\cdots,n$，则若 $n+1$ 是偶数，则 x_0 是极值点，且当 $f^{(n+1)}(x_0)>0$ 时 x_0 为极小点，当 $f^{(n+1)}(x_0)<0$ 时 x_0 为极大点；若 $n+1$ 是奇数，则 x_0 不是极值点

证明：$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\cdots+\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}+o(x-x_0)^{n+1}$

代入得：$f(x)-f(x_0)=\left[\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}+\frac{o(x-x_0)^{n+1}}{(x-x_0)^{n+1}}\right](x-x_0)^{n+1}$

注意到 [ ] 中的内容在 x_0 充分小邻域内定号，故：

$n+1$ 为偶数时，$f(x)-f(x_0)$ 定号，故为极值点；$n+1$ 为奇数时，$f(x)-f(x_0)$ 变号，故不为极值点

3. 求最值步骤：(1) 求驻点 (2) 求不可导点 (3) 求端点 (4) 最值为上述各点函数值的最值

七. 函数的凸性

设 $f(x)$ 在 (a,b) 上定义，若对曲线 $y=f(x)$ 上的任意两个点 $A(x_1,f(x_1))$，$B(x_2,f(x_2))$，曲线段 A_1A_2 位于直线段 $\overline{A_1A_2}$ 的下方(上方)，即：

$f(x)\leq(\geq) f(x_1)+\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}(x-x_1)$，$\forall x\in(x_1,x_2)$

则称 $f(x)$ 下凸(上凸)，若不等式严格成立，则凸性也严格

扫描全能王 创建

No.
Date . .

也可定义为 $f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2) \le (\ge)\ \lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$，$\forall \lambda \in (0,1)$

定义等价性证明：令 $x=\lambda x_1+(1-\lambda)x_2$，$\Rightarrow$ 证得，令 $\lambda=\frac{x_2-x}{x_2-x_1}$，$\Leftarrow$ 证得

1. $f(x)$ 在 (a,b) 下凸（上凸）$\Leftrightarrow$ $f(x)$ 满足 Jensen 不等式，即：

$\forall n \ge 2$，$\forall x_1, x_2, \cdots x_n \in (a,b)$，$\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=1$，$\lambda_i>0$，有：

$$f\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i\right) \le (\ge) \sum_{i=1}^{n}\lambda_i f(x_i)$$

证明：使用归纳法：$n=k$ 时若成立，则 $n=k+1$ 时：

$$\sum_{i=1}^{k+1}\lambda_i x_i = \lambda_{k+1}x_{k+1}+(1-\lambda_{k+1})\frac{\sum_{i=1}^{k}\lambda_i x_i}{1-\lambda_{k+1}}$$

$$\therefore f\left(\sum_{i=1}^{k+1}\lambda_i x_i\right) \le \lambda_{k+1} f(x_{k+1})+(1-\lambda_{k+1}) f\left(\frac{\sum_{i=1}^{k}\lambda_i x_i}{1-\lambda_{k+1}}\right)$$

注意到 $\frac{\lambda_i}{1-\lambda_{k+1}}$，$1 \le i \le k$，且：$\frac{1}{1-\lambda_{k+1}}\sum_{i=1}^{k}\lambda_i = \frac{1-\lambda_{k+1}}{1-\lambda_{k+1}}=1$，故可对 $f\left(\frac{\sum_{i=1}^{k}\lambda_i x_i}{1-\lambda_{k+1}}\right)$ 应用 $n=k$ 时结论

$$\therefore f\left(\sum_{i=1}^{k+1}\lambda_i x_i\right) \le \lambda_{k+1} f(x_{k+1})+(1-\lambda_{k+1})\sum_{i=1}^{k}\frac{\lambda_i}{1-\lambda_{k+1}} f(x_i) = \sum_{i=1}^{k+1}\lambda_i f(x_i)$$，得证

2. 设 $f(x)$ 在 (a,b) 下凸，则：$\forall x_1, x_2, x_3 \in (a,b)$，$x_1<x_2<x_3$，有：

α. $\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} \le \frac{f(x_2)-f(x_3)}{x_2-x_3}$　β. $\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} \le \frac{f(x_1)-f(x_3)}{x_1-x_3} \le \frac{f(x_1)-f(x_3)}{x_2-x_3}$（$\alpha$ 与 β 等价由分数不等式得）

证明：α 易得：$(x_3-x_1)f(x_2) \le (x_3-x_2)f(x_1)+(x_2-x_1)f(x_3)$

设 $x_2=x$，$\lambda=\frac{x_3-x}{x_3-x_1}$，即得原定义，证毕（上凸情形类似）

3. 导数与凸性的关系

下凸 $\Leftrightarrow$ 一阶导单调增 $\Leftrightarrow$ 二阶导非负

上凸 $\Leftrightarrow$ 一阶导单调减 $\Leftrightarrow$ 二阶导非正

凸性与一阶导单调性的证明：$\Rightarrow$ 对 x 取极限；$\Leftarrow$ 应用 Lagrange 中值定理

4. 凸性的切线判别：

下凸 $\Leftrightarrow$ $\forall x_0 \in (a,b)$，$f(x) \ge f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$，$\forall x \in (a,b)$

上凸 $\Leftrightarrow$ $\forall x_0 \in (a,b)$，$f(x) \le f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$，$\forall x \in (a,b)$

eg. 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上二阶可导，且 $f''(x)>0$，$\forall x>0$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$，证明 $f(x)>ax+b$，$\forall x>0$

证明：令 $g(x)=f(x)-(ax+b)$，则 $g''(x)>0$

$\Rightarrow \forall x>0, x_0>0$，$g(x)>g(x_0)+g'(x_0)(x-x_0)$，$\forall x \ne x_0$

由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$，故 $g'(x_0) \le 0 \Rightarrow g'(x) \le 0$，$\forall x>0$

$\therefore$ $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调下降且 $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$

$\Rightarrow g(x)>0$，$\forall x>0$，证毕

5. 开区间上的凸函数必连续

扫描全能王 创建

No.
Date

证明：设 $a<x_0<x_1<x<x_2<b$，则：

$$\frac{f(x_0)-f(x_1)}{x_0-x_1}\le\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\le\frac{f(x_2)-f(x_0)}{x_2-x_0}$$

$$\Rightarrow\frac{x-x_0}{x_0-x_1}[f(x_0)-f(x_1)]\le f(x)-f(x_0)\le\frac{x-x_0}{x_2-x_0}[f(x_2)-f(x_0)]$$

令 $x\to x_0^+$，则 $f(x)\to f(x_0)$，故 $f(x)$ 在 x_0 处右连续，左连续证明类似

6. 开区间上的凸函数处处左右可导

证明：考虑：$\Delta(x)=\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$，$\forall x\in(x_0,b)$，易知 $\Delta(x)$ 单调上升，且有下界

$\therefore\lim\limits_{x\to x_0^+}\Delta(x)=\inf\{\Delta(x),x\in(x_0,b)\}$，故 $f(x)$ 在 x_0 处右可导，左可导证明类似

eg. 证明：$f(x)=\begin{cases}(\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^x)^{\frac{1}{x}}, & x\neq0\\ \sqrt[n]{a_1a_1\cdots a_n}, & x=0\end{cases}$，证明 $f(x)$ 在 R 上严格单调上升

情形一：$0<\alpha<\beta$，需证：$(\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}}<(\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^\beta)^{\frac{1}{\beta}}$

记 $p=\frac{\beta}{\alpha}>1$，记 $b_i=a_i^\alpha$，则不等式等价于：$(\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}b_i)^p<\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}b_i^p$

$p>1\Rightarrow[x^p]''>0$，$\forall x>0$，由 Jensen 不等式知结论成立

令 $\alpha\to0^+$，$\beta>0$，由于 $(\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}}\to\sqrt[n]{a_1a_1\cdots a_n}$，得到 $\alpha=0,\beta>0$ 的情况

情形二：设 $\alpha<\beta<0$，此时对 $a_i^{-1},a_1^{-1},\cdots,a_n^{-1}$ 应用情形一的结论，证毕

7. 拐点

若 $f(x)$ 在 $(x_0,f(x_0))$ 两侧具有不同的凸性，则称 $(x_0,f(x_0))$ 为 $y=f(x)$ 的拐点

* 拐点的必要条件：若 $(x_0,f(x_0))$ 是 $f(x)$ 的拐点且 $f''(x_0)$ 存在，则 $f''(x_0)=0$

八. 渐近线

1. 垂直渐近线：若 $f(x)$ 在 x_0 的单侧邻域内定义，若 $\lim\limits_{x\to x_0^{\pm}}|f(x)|=+\infty$，则称 $f(x)$ 有垂直渐近线 $x=x_0$

2. 斜渐近线 设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上定义，称 $y=kx+b$ 为 $f(x)$ 的斜渐近线，如果：

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-(kx+b)]=0$$

(1) 当 $k=0$ 时，称 $y=b$ 为水平渐近线

(2) 若 $f(x)$ 在 $(-\infty,b]$ 上定义，类似可定义（负向）渐近线

3. 斜渐近线的存在性

设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上定义，则 $f(x)$ 有斜渐近线 $\Leftrightarrow$

(i) $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}$ 存在，极限值记为 k　(ii) $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-kx)$ 存在，极限值记为 b

九. 函数作图

扫描全能王 创建

No.
Date

函数作图的一般步骤：(i)定义域 (ii)奇偶性、周期性、对称性 (iii)单调区间与极值点 (iv)凹性和拐点 (v)渐近线 (vi)特殊点(零点等) (vii)立性作图

第六讲

一.黎曼积分的概念

定义：设$f(x)$是闭区间$f(x)$上的函数，作如下操作

(i)分割：在$[a,b]$上取有限个分点$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$，点集$P=\{x_0,x_1,\cdots,x_n\}$称为区间$[a,b]$的一个分割

(ii)取样点：设$x_i^*\in[x_{i-1},x_i]$，$i=1,2,\cdots,n$，并作Riemann和$\sigma(P,\xi)\overset{def}{=}\sum_{i=1}^{n}f(x_i^*)\Delta x_i$，其中$\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$，$\xi=\{x_1^*,x_2^*,\cdots,x_n^*\}$称为样点集

(iii)取极限：记$\|P\|\overset{def}{=}\max\{\Delta x_i,i=1,2,\cdots,n\}$，称之为分割$P$的密度，若极限$\lim\limits_{\|P\|\to0}\sigma(P,\xi)$存在，且极限值与$\xi$的选择无关，换言之：$\exists J\in\mathbb{R}$，使得$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，使$\forall P:\|P\|<\delta\Rightarrow|\sigma(P,\xi)-J|<\varepsilon$，$\forall\xi$，则称$J$为$f(x)$在$[a,b]$上的Riemann积分，也称$f(x)$在$[a,b]$上Riemann可积，此时记$J$为$\int_a^b f(x)\,dx$，即：$\int_a^b f(x)\,dx=\lim\limits_{\|P\|\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(x_i^*)\Delta x_i$

注：$a(b)$称积分下(上)限，x称哑元(可替换)，$f(x)$称被积函数

记$R[a,b]$为区间$[a,b]$上Riemann可积函数的全体

1.定积分的几何意义：曲线的线下面积的代数和

2.定积分的物理意义：物质分布密度→分布总量，速度→位移，力→功

3.定积分的简单性质：保号性、线性性、保序性

二.微积分基本定理(Newton-Leibniz公式)

设$f(x)$在$[a,b]$上可积，如果存在$F(x)$在$[a,b]$上连续，(a,b)上可导，且$F'(x)=f(x)$，$\forall x\in(a,b)$，则：$\int_a^b f(x)\,dx=F(b)-F(a)$

注：称$F(x)$为$f(x)$的原函数(反导数)，N-L公式可形式化写作$\int_a^b f(x)\,dx=F(x)\Big|_a^b$

证明：对区间$[a,b]$n等分，$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$，$x_i=a+ih$，$h=\frac{b-a}{n}$，$i=1,2,\cdots,n$，则：

$$F(b)-F(a)=\sum_{i=1}^{n}[F(x_i)-F(x_{i-1})]\underbrace{=}_{\text{Lagrange中值定理}}\sum_{i=1}^{n}F'(\xi_i)(x_i-x_{i-1})=\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i\to\int_a^b f(x)\,dx,\ n\to+\infty$$

eg.求极限：$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1+\frac{n}{n}\right)\right]^{\frac{1}{n}}$

扫描全能王 创建